

实验009：两层绘图台的形状与数值审计

任务与完成证据

本实验可独立按本指南完成，先修是Python函数、NumPy形状与广播、内积。目标是用纸笔、循环、NumPy和独立分数算术核验同一个两层仿射系统，并找出“能运行却算错含义”的例子。建议留出90到120分钟；先手算，再执行，最后对照详解。

固定行样本约定：X为(N,D)，W为(D,H)，b为(H,)或(1,H)，输出为(N,H)。数学下标从1开始，代码从0开始；单条样本也用(1,D)。请不要因为一个错误表达式报错，就盲目添加.T或reshape。

本实验的所有输入和参数是合成教学数，不需要API、网络、GPU或外部数据。没有模型训练，不要报告“测试准确率”或把矩阵结果解读成设备精度。需要提交的证据包括：手算表、输出文件、错误定位、测试日志和一段有边界的结论。

一 准备与首次复跑

完整文件夹需包含experiment.py、test_experiment.py、experiment.ipynb与data/plotter.json。在终端进入本单元目录。若已有兼容环境，先检查版本；也可以用随附的environment.yml创建独立环境。

```
conda env create -f environment.yml
conda activate dl-unit-009
python experiment.py --output outputs
python test_experiment.py
jupyter lab experiment.ipynb
```

第一次创建环境需要联网下载包，此后实验读取本地数据即可运行。使用Notebook时重启内核，清除输出，再从上到下运行全部单元格。不要只运行最后一格，或依赖先前手动定义的数组。发布版Notebook保留了一次真实执行输出，自己复跑时应生成新证据。

脚本输出坐标、合成参数、环境记录到outputs/。测试应返回7组检查通过、64组有理数shape测试通过。遇到错误先记录异常，不要删除断言；已验证环境与制作限制见README。

二 数据与单位，不查正文也能开始

每条输入是两个旋钮的电压，单位V；第一层得到三个内部响应，使用自定义单位R；第二层得到水平、竖直两个坐标，单位mm。样本顺序为P01、P02、P03。参数固定给定：

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, \quad W_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b_1 = [1 \quad -2 \quad 1/2].$$

$$W_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1/2 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad b_2 = [-1 \quad 3].$$

W1单位R/V, b1单位R, W2单位mm/R, b2单位mm。定义 $Z1=XW1$, $U=Z1+b1$, $Y=UW2+b2$; 每个偏置共享到所有样本。数学上的严格批次式是 $XW+全1列向量乘偏置行$ 。代码广播省去显式复制。



图1 核对数据流：三条输入共享第一层参数，每条指令分别得到三个内部响应。

任务A：先完成一张计算账本

不运行Notebook前，记录X、W1、b1、Z1、U、W2、b2、UW2、Y的shape和单位；为每个矩阵给出第一行的每一项展开式。然后算出另外两条样本的结果。至少在P02保留负号和分数，不要只给最终小数。

检查点：P01的第一层无偏置响应为(5,2,1)R；如果不是，先对照W1的列。P02最终水平坐标应为-2mm。详解给出完整矩阵，但请先保留自己最初的计算及修正记录。

任务B：用三层循环独立计算矩阵乘法

从本地加载数据，在新的 z_loop 数组中按样本n、输出k、输入j三层循环累加乘积。不要在循环实现里调用 $@$ 或 $np.dot$ 。然后先断言shape一致，再用 $np.testing.assert_allclose$ 比较 Z_loop 与 $X @ W1$ ，容差设为 $rtol=1e-12$, $atol=1e-12$ 。

写下一个循环变量的含义：为什么j最终消失而n没有消失？将X样本顺序改为P03、P01、P02后检查输出是否只发生同行重排。对单样本必须用 $X[0:1]$ ，再检查批次轴有没有保留。

任务C：合并两层，保留第一层偏置的去向

分别计算逐层路径Y和合成路径。纸上先写Wc的每个元素，bc的两个元素；再执行：

```
Wc, bc = compose_affine(W1, b1, W2, b2)
Y_fused = affine(X, Wc, bc)
assert Y_fused.shape == Y.shape
np.testing.assert_allclose(Y_fused, Y,
                             rtol=1e-12, atol=1e-12)
```

验证无偏置的结合律($X @ W1 @ W2$ 与 $X @ (W1 @ W2)$)。再解释为什么 $W2 @ W1$ 并不是交换括号，以及为什么不能直接加 $b1$ 与 $b2$ 。检查点： Wc 应为(2,2)， bc 的第二项应为-0.5mm；若是3或-3.5，检查你是否漏掉某层偏置。

任务D：基向量与转置，形状之外还有位置含义

创建 2×2 单位矩阵 $np.eye(2)$ ，每一行是一条标准基输入。比较 $np.eye(2) @ W1$ 与 $W1$ 。用 $P03=(3,1)$ 验证“3倍第一行加1倍第二行”，再将单样本转成列，验证 $(x @ W1).T == W1.T @ x.T$ 。

另取 $S=diag(2,1)$ ，输入 $x=(1,1)$ 。比较先乘 S 再乘 $S.T$ 的结果与原 x ；手写哪个对角变换可以撤销 S 。记录 $np.array([1,2]).T.shape$ 。不要调用一般求逆程序，本任务只需识别转置与撤销的区别。

任务E：制造一个shape正确的错误

执行 $wrong = X @ W1 + b1[:, None]$ 。在本例 $N=H=3$ 时它不报错；比较它与 U ，记录第一行 B 、第二行 A 各差多少。再调用严格函数 $affine(X, W1, b1[:, None])$ ，应得到 $ValueError$ 。说明“NumPy允许”和“任务接口允许”为什么不同。

再将样本改为前两条，重做原始错误广播。预期它无法把(2,3)与(3,1)广播到一起。请捕获并显示异常类型，不让这个教学失败终止后面的正确实验。

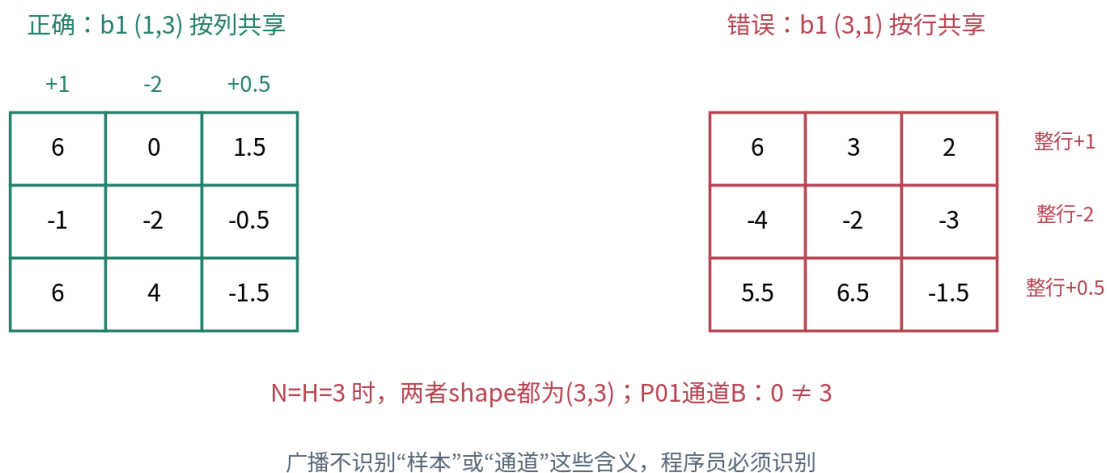


图2 相同shape不代表相同偏置语义。绿色每列共享一个通道参数，红色每行使用一个错误样本偏移。

任务F：广播视图与显式复制

比较 $np.broadcast_to(b1, (3,3))$ 和 $np.tile(b1, (3,1))$ 的数值、shape、 $np.shares_memory$ 、 $flags.writeable$ 及 $nbytes$ 。实验函数 $broadcast_evidence$ 会汇总这些量。

不要写入广播视图。解释为什么其逻辑元素数为9而原始偏置只有3个数，以及为什么加法输出仍需要存储。区分数学“每行相同”和实现“真的复制N份”；不要从一项 $nbytes$ 直接推断峰值内存，也不要宣称进行了性能基准测试。

任务G：顺序与受控参数改动

取无量纲 $S = \begin{bmatrix} 2, 0 \\ 0, 1 \end{bmatrix}$ 、 $T = \begin{bmatrix} 1, 1 \\ 0, 1 \end{bmatrix}$ ，用 $x = \begin{bmatrix} 1, 1 \end{bmatrix}$ 分别计算 $x @ S @ T$ 与 $x @ T @ S$ 。手写中间坐标，解释为什么同shape也不意味着可交换。

另从原 $W1$ 复制出 $W_changed$ ，仅将 $W_changed[0,1]$ 增加 $0.25R/V$ 。记录三条样本通道B的变化；再只将 $b1$ 第二项增加 $0.25R$ 并记录变化。必须用`.copy()`避免改坏后续实验使用的原参数。

任务H：独立分数检查和边界输入

运行`test_experiment.py`，找到`exact_product`与`exact_affine`，指出哪些运算与主实现独立。它们使用`Fraction`及显式循环，主实现使用`float64`与`@`。64组测试覆盖 $N=1, 2, 3, 7$ ，四组不同的 $D/H/K$ 与分母 $1, 3, 5, 7$ 。

逐项说明以下输入应如何处理：一维样本、错误 W 转置、长度错误偏置、标量偏置、样本专属 (N,H) 偏置、空批次、NaN、无穷、复数、字符串、溢出。实验接口明确拒绝这些输入。捕获异常应针对预期异常类型，不能用不区分原因的空`except`掩盖问题。

任务I：新指令与结论

先手算 $x = (2, -1)V$ 的两层输出，再用程序和合成参数核对。再取 $P01$ 、 $P02$ 输入中点，检查它的输出是否等于两输出中点。最后写120到200字结论，至少说明：一个正确数值、一个形状契约、一个静默错误、一个本实验不能证明的结论。

三 提交与排错

提交计算账本、已从头执行的Notebook、`report.json`、`positions_mm.csv`、环境版本、测试输出及任务E/G/I说明。不要提交环境目录或缓存；数据文件应保持原始版本。自己改变数据时，应另存文件并说明改动，不覆盖原始证据。

- 导入失败：检查当前目录、活动Python与包版本，确认`experiment.py`和Notebook在同一目录。
- 乘法报错：先读两操作数shape，再读轴含义；不要先试转置。
- 合层只有部分点正确：查看bc是否为 $b1W2 + b2$ ，是否把单个样本误当偏置。
- 数值看似相同但shape不同：检查是否丢掉 $N=1$ 的批次轴。
- 浮点极小差异：先比较shape、单位、独立答案，再按给定容差判断；不要把很大误差也放宽到通过。

合格标准是计算、解释与证据互相一致。7组测试通过是一份可复跑证据，不能替代你对行约定、偏置和映射顺序的解释。所有任务参考答案见`answers.pdf`，它也包含正文12题详解。